

2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：823 物理化学二

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 选择题（每小题 3 分，共 15 小题，共 45 分）

1. 热力学第一定律的微分表达式为（ ）
A. $\Delta U = Q + W$ B. $dU = dQ + dW$ C. $dU = \delta Q + \delta W$ D. $dU = Q + W$
2. 理想气体的 $C_{p,m} - C_{v,m} =$ （ ）
A. $2.5R$ B. $1.5R$ C. $3.5R$ D. R
3. 绝热可逆过程的熵变值为（ ）
A. 0 B. >0 C. <0 D. 不确定
4. 吉布斯自由能 G 的特征变量是（ ）
A. T 和 V B. T 和 P C. P 和 V D. S 和 P
5. 在标准压强下，用水蒸气蒸馏法提纯某不溶于水的有机物时，系统的沸点（ ）
A. 必低于 373.15 K B. 必高于 373.15 K
C. 取决于水与有机物的相对数量 D. 取决于有机物摩尔质量的大小
6. 下述方法中，对消灭蚂蝗比较有效的是（ ）
A. 击打 B. 刀割 C. 晾晒 D. 撒盐
7. 在一定温度和压强下，对于一个化学反应，能用以判断其反应方向的是（ ）
A. $\Delta_r G_m^\theta$ B. $\Delta_r G_m$ C. K_p D. $\Delta_r H_m^\theta$

8. 某化学反应在 298 K 时的标准吉布斯自由能变化为负值, 则该温度时反应的标准平衡常数值将 ()
- A. $K^\theta = 0$ B. $K^\theta < 0$ C. $K^\theta > 1$ D. $0 < K^\theta < 1$
9. 用铂电极电解 CuCl_2 溶液。通过的电流为 20A, 经过 15min 后, 在阴极上能析出多少质量的 Cu(已知 $M(\text{Cu})=63.546$, $F=96500\text{C/mol}$) ()
- A. 1.435g B. 5.927g C. 3.643g D. 2.453g
10. 298 K 时, 在含下列离子的无限稀释的溶液中, 离子摩尔电导率最大的是 ()
- A. Al^{3+} B. Mg^{2+} C. H^+ D. K^+
11. 质量摩尔浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液的离子强度为 ()
- A. $15 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ B. $10 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ C. $7 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ D. $4 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$
12. 某化学反应的方程式为 $2\text{A} \rightarrow \text{P}$, 则在动力学研究中表明该反应为 ()
- A. 二级反应 B. 双分子反应 C. 基元反应 D. 以上都无法确定
13. 某反应, 当反应物反应掉 $5/9$ 所需时间是它反应掉 $1/3$ 所需时间的 2 倍, 则该反应是 ()
- A. 1.5 级反应 B. 二级反应 C. 一级反应 D. 零级反应
14. 化学反应级数是个宏观概念, 其数值可以取 ()
- A. 只能是正整数 B. 一定是大于 1 的正整数
- C. 可以取任意值 D. 一定是小于 1 的负数
15. 水不能润湿荷叶表面, 接触角大于 90° , 当水中加入皂素以后, 接触角将 ()
- A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法判断

二、简答题（每小题 5 分，共 4 小题，共 20 分）

1. 一定量的水，从海洋蒸发变为云，云在高山上变为雨、雪，并凝结成冰。冰、雪熔化变成水流入江河，最后流入大海，整个循环水的热力学能和焓的变化是多少？
2. 什么是热力学第二类永动机？
3. 什么是表面活性剂，它有什么作用？
4. 什么是反应级数？

三、相图分析题（共 2 小题，共 15 分）

水和硫酸铵的相图如图 1 所示：

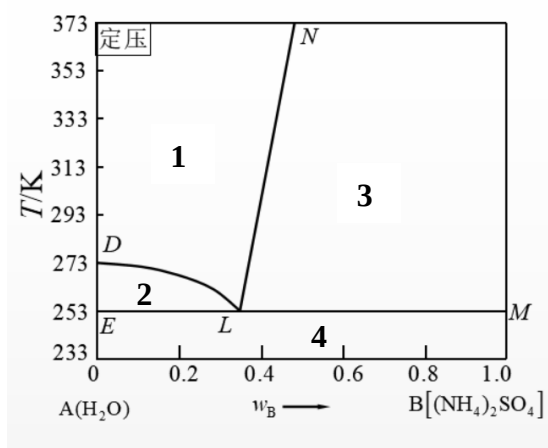


图 1 $\text{H}_2\text{O}-(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 系统相图

1. 请指出相应的相态、点线的物理意义及其的相数及自由度（每空 1 分，共 10 分）

名称	相区 1	相区 2	线 LD	点 D	点 L
相数	①	③	⑤	⑦	⑨
自由度	②	④	⑥	⑧	⑩

2. LN 线的物理意义是什么？该相图有什么用途？（5 分）

四. 计算题 (共 5 小题, 共 70 分)

1. (18 分) 已知甲醇 (CH_3OH) 在 101.325kPa 下的沸点 (正常沸点) 为 64.65°C , 在此条件下的摩尔蒸发焓为 $\Delta_{\text{vap}}H_m(\text{CH}_3\text{OH}, l) = 35.32\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。求在上述温度和压力条件下 1mol 的液态甲醇 (CH_3OH) 全部蒸发为甲醇蒸气时的 Q 、 W 、 ΔH 、 ΔU 、 ΔG 、 ΔS 。

2. (7 分) 人的血液 (可视为水溶液) 在 101.325kPa 下于 -0.56°C 凝固, 求血液在 37°C 时的质量摩尔浓度, 已知水的凝固点降低系数为:

$$K_f = 1.86\text{K}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{kg}$$

3. (15 分) 某一级反应进行 10 min 后, 反应物反应掉 30%, 问反应掉 50% 需多长时间?

4. (15 分) 电池 $\text{Pt}|\text{H}_2(101.325\text{kPa})|\text{HCl}(0.10\text{mol kg}^{-1})|\text{Hg}_2\text{Cl}_2(s)|\text{Hg}$ 电动势, E 与温度 T 的关系为

$$\frac{E}{V} = 0.0694 + 1.881 \times 10^{-3} \frac{T}{K} - 2.9 \times 10^{-6} \left(\frac{T}{K} \right)^2$$

(1) 写出电池反应

(2) 计算 25°C 时该反应的 $\Delta_r G_m$, $F \approx 96500\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$

5. (15 分) 已知 273.15K 时, 用活性炭吸附 CHCl_3 , 其饱和吸附量为 $93.8\text{dm}^3\cdot\text{kg}^{-1}$, 若 CHCl_3 的分压为 13.375kPa , 其平衡吸附量为 $82.5\text{dm}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ 。试求:

(1) 朗缪尔吸附等温式的 b 值;

(2) CHCl_3 的分压为 6.6672kPa 时, 平衡吸附量为若干?